PRESENTACIÓN A LA COMUNIDAD CUN · PÚBLICO GENERAL · GRUPO 30112 · PERIODO 2026B

Rastro · guion de sustentación

11 diapositivas. Guion hablado: ≈ 5 min 40 s a 130 palabras por minuto. Las diapositivas van aparte, en el PDF de diapositivas.

Sergio: 1–3, 10–11 · ≈ 2 min 15 s · Nicolás: 4–6 · ≈ 1 min 40 s · Oscar: 7–9 · ≈ 1 min 45 s

Diapositiva 1 · Portada · Sergio · ≈ 20 s

Sergio: Buenas tardes a todos. Somos Sergio Montoya, Nicolás Torres y Oscar Rincón. Este semestre construimos Rastro, un sistema que le permite a una empresa de mensajería saber dónde está cada paquete y, sobre todo, poder demostrar qué pasó con él.

INDICACIÓN Cinco segundos. Mirar al público, no a la pantalla. A la derecha pasan solas cuatro pantallas de la aplicación; no hay que comentarlas.

Diapositiva 2 · Un problema que todos conocemos · Sergio · ≈ 30 s

Sergio: Todos hemos esperado un paquete que «ya va en camino». Pero ¿dónde va, con quién, desde cuándo? En una mensajería pequeña de Bogotá, esa respuesta está regada entre la memoria del mensajero, un chat, una hoja de cálculo y el teléfono del despachador. Y cuando un paquete se pierde, nadie puede probar qué pasó: se arregla de palabra y la empresa paga.

INDICACIÓN Hacer la pregunta al público con la mano levantada: «¿quién ha esperado un paquete que nunca llegó?». Esperar dos segundos.

SI PREGUNTAN ¿De dónde sale el problema? De la experiencia laboral del equipo en mensajería urbana. Es observación, no un estudio con encuestas, y así lo declaramos en el documento del proyecto.

Diapositiva 3 · Qué es Rastro · Sergio · ≈ 35 s

Sergio: Rastro es una aplicación en internet donde cada paquete tiene su historia completa: quién lo movió, cuándo y con qué prueba. La usan tres personas: la empresa, que crea las guías y asigna mensajeros; el mensajero, desde su celular; y el cliente, que consulta su envío con un código, sin crear cuenta. Y varias empresas pueden usarla a la vez sin ver los datos de las otras. Nicolás les cuenta el viaje de un paquete.

INDICACIÓN A la derecha pasa primero el panel de la empresa y luego el detalle de un envío con su historia.

SI PREGUNTAN ¿Es una aplicación del celular? Es una página web que funciona en el celular, el computador o la tableta, sin instalar nada. ¿Para quién es? Para mensajerías pequeñas y medianas que hoy trabajan con chats y hojas de cálculo.

Diapositiva 4 · El viaje de un paquete · Nicolás · ≈ 30 s

Nicolás: Gracias, Sergio. Un paquete hace este viaje: la empresa lo registra, se le asigna un mensajero, él lo recoge, lo transporta, sale a repartirlo y lo entrega con una foto. Cada paso queda con nombre, fecha y hora. Y el sistema no deja saltarse ninguno: no se puede marcar como entregado algo que nunca salió de la bodega. Si algo pasa en el camino, se registra la novedad.

INDICACIÓN Recorrer la figura de arriba abajo con la mano, sin leer cada caja.

SI PREGUNTAN Los estados llevan un número (10 creado, 20 asignado… 60 entregado) porque es lo que viaja en los archivos que se intercambian con clientes y transportadoras: un número no cambia con la ortografía. Además de los seis del camino normal están incidencia, devuelto y cancelado. Cualquier salto no permitido se rechaza y el intento queda registrado.

Diapositiva 5 · En vivo: el mensajero en el mapa · Nicolás · ≈ 35 s

Nicolás: Esto nos lo pidió el profesor después de la segunda entrega, y lo construimos. El mensajero elige qué paquetes lleva y sale a ruta. Desde ese momento la empresa lo ve moverse en el mapa y el cliente ve que su paquete se acerca. Pero cuidamos algo: es la ubicación de una persona. Solo se comparte mientras la ruta está abierta, y el cliente ve un punto aproximado, sin el nombre del mensajero ni sus otras entregas.

INDICACIÓN Las tres pantallas pasan solas: la empresa, el mensajero y el cliente. Si alguien pide verlas de cerca, `z` amplía la que se está viendo.

SI PREGUNTAN El celular envía su posición cada quince segundos, o cada cinco si se está moviendo; si se queda sin señal, las guarda y las manda juntas cuando vuelve. El recorrido se conserva treinta días. Funciona en el navegador del celular, sin instalar nada, porque el sitio va por HTTPS: sin eso, el teléfono no entrega el GPS.

Diapositiva 6 · Demostración · Nicolás · ≈ 30 s

Nicolás: Y ahora no se lo contamos: se lo mostramos. Sergio es el mensajero. Va a salir a ruta desde su celular, y aquí, en la pantalla de la empresa, lo vamos a ver aparecer en el mapa. Oscar es el cliente: desde su propio celular, con el código de la guía, va a ver que su paquete viene en camino. Al final, Sergio lo entrega con una foto.

INDICACIÓN Dos minutos, fuera del tiempo del guion. **Diez minutos antes:** abrir el laboratorio (con la sesión cerrada la API responde con error), entrar en el celular de Sergio con la cuenta de conductor reservada para la demostración y dejar una guía recogida; tener abierta en el portátil la pantalla Seguimiento con la cuenta de administración; tener en el celular de Oscar la consulta pública con el código de esa guía. Dentro de un salón el GPS puede tardar o quedarse quieto: si pasa, decirlo con calma y volver a la diapositiva 5, que muestra lo mismo en capturas.

SI PREGUNTAN ¿Y si no hay internet en el celular? Las posiciones se guardan y se envían juntas cuando vuelve la señal. ¿Y si cierra el navegador a mitad de la ruta? Al volver, la ruta aparece tal como quedó: vive en el servidor, no en el teléfono.

Diapositiva 7 · ¿Por qué en la nube? · Oscar · ≈ 35 s

Oscar: Gracias, Nicolás. Lo que acaban de ver no corre en un computador nuestro: corre en la nube de Amazon. ¿Por qué? Porque un servidor propio hay que comprarlo, mantenerlo y, si se apaga, se cae el servicio. En la nube se paga por uso, como la luz: si nadie consulta un paquete, casi no se paga nada, y si llegan mil consultas, crece solo. Así trabajamos todo el semestre con un presupuesto de cincuenta dólares.

INDICACIÓN La comparación con el recibo de la luz es la idea que se tiene que quedar. No nombrar servicios de AWS si nadie pregunta.

SI PREGUNTAN Por dentro son funciones que solo se ejecutan cuando alguien hace una petición (AWS Lambda), tablas DynamoDB, un almacén cifrado para las fotos (S3 con llave KMS) y el registro de actividad de la cuenta (CloudTrail). El único cargo fijo es la llave de cifrado. El despliegue completo se recrea en una cuenta vacía con un solo comando, en unos ocho minutos.

Diapositiva 8 · Seguro por diseño · Oscar · ≈ 40 s

Oscar: Que funcione no basta; tiene que ser confiable. Cuatro ideas. Cada empresa ve solo lo suyo. Nadie puede borrar la historia: cada registro guarda la huella del anterior, como los eslabones de una cadena, y si alguien cambia uno, la cadena se rompe y se nota. Las fotos de entrega van cifradas, como en un cofre con llave. Y nadie se revisa a sí mismo: el administrador puede todo menos leer la bitácora, y el auditor la lee sin poder cambiar nada.

INDICACIÓN En la figura, señalar el eslabón roto. Luego pasa sola la pantalla de la bitácora con la cadena verificada.

SI PREGUNTAN La huella es un resumen criptográfico (SHA-256) de cada registro más la del anterior. Hay cinco roles de fábrica —administrador, coordinador, despachador, conductor y auditor— y cada empresa puede crear los suyos, pero ninguno puede operar y leer la bitácora a la vez. Solo hay datos de prueba: ningún dato personal real ha entrado al sistema.

Diapositiva 9 · Un auditor que no somos nosotros · Oscar · ≈ 35 s

Oscar: Decir «es seguro» es fácil; por eso no nos creímos a nosotros mismos. En la otra materia, Auditoría de Sistemas, construimos Cotejo: un segundo programa que revisa a Rastro en la nube. Revisa once controles: diez salen bien y uno no. Ese uno es un error real: una clave secreta quedó publicada veintisiete minutos. La cambiamos, comprobamos que la vieja ya no sirve y ahora Cotejo la vigila. Contarlo también es parte del resultado.

INDICACIÓN Decir el error despacio y sin pena: es lo que más confianza da. La pantalla es de Cotejo y está en lenguaje llano a propósito: arriba, el error de la clave (H-01).

SI PREGUNTAN El control desviado sigue saliendo así a propósito: la clave vieja sigue en el historial del repositorio, aunque ya no sirve para nada. Corregirlo exige reescribir el historial, y está en el plan. Las otras dos de la pantalla («se sabe y no se puede arreglar aquí») son la llave maestra que comparten todas las piezas: el laboratorio no deja crear llaves propias, y es lo primero que se arregla con la cuenta de la universidad. Cotejo guarda cada revisión con una huella que permite comprobar después que nadie la alteró. La captura es de una revisión en un computador del equipo; las cifras de la lámina son las de la revisión en la nube del 16/10/2026.

Diapositiva 10 · Cómo lo hicimos · Sergio · ≈ 30 s

Sergio: ¿Cómo lo hicimos? Tres estudiantes, doce semanas y dos materias: en una lo construimos y en la otra lo auditamos. Teníamos una regla: nada estaba terminado sin una prueba automática que lo comprobara. Hoy son trescientas veintisiete. Y escribimos cada decisión importante con sus razones, quince en total. El laboratorio de AWS tenía límites, como sesiones de cuatro horas, y en lugar de pelear con ellos, los usamos para diseñar.

INDICACIÓN Las cifras cuentan desde cero al entrar; dejar que terminen antes de hablar.

SI PREGUNTAN 327 pruebas superadas y 5 omitidas, que necesitan condiciones que no existen en una ejecución local; incluyen las de Rastro y las de Cotejo. Las decisiones están en el repositorio como registros de decisión de arquitectura, cada una con las alternativas descartadas.

Diapositiva 11 · Lo que sigue · Sergio · ≈ 20 s

Sergio: ¿Qué sigue? La universidad nos va a dar una cuenta propia en AWS, sin los límites del laboratorio, para dejar el sistema completo. Estamos construyendo una aplicación para celular y escritorio. Y lo más importante: queremos probarlo con una mensajería de verdad. Muchas gracias. ¿Preguntas?

INDICACIÓN Después de «¿preguntas?», callarse y esperar. Si no hay, dar las gracias otra vez y bajar.

SI PREGUNTAN Con la cuenta propia se puede dar a cada pieza solo los permisos que necesita, publicar el sitio con una dirección propia y guardar la bitácora fuera del alcance de quien administra la cuenta: tres cosas que el laboratorio no permitía. ¿Se puede vender? Esa es la idea: está hecho para que varias empresas lo usen a la vez.